



Actividad de Aprendizaje 1 - Desarrollar Solución Software

1. Presentación de la actividad

En esta actividad el aprendiz trabajará a partir de un Modelo Entidad-Relación (MER) para construir un modelo relacional, realizar consultas SQL básicas y posteriormente proponer una solución NoSQL utilizando MongoDB.

2. Contexto del caso

Un centro de formación del SENA , requiere un Sistema de Información que permita gestionar aprendices, programas de formación, modalidades, instructores y competencias. Para ello se parte de un MER entregado por el instructor.

3. Actividad de reflexión inicial

Responda:

- ¿Por qué es importante modelar los datos antes de implementar una base de datos?
- ¿Qué diferencias conoce entre bases de datos relacionales y NoSQL?

4. Actividad de apropiación del conocimiento

Parte 1 – Análisis del MER:

Identifique entidades, atributos, claves primarias y relaciones.

Parte 2 – Modelo Relacional:

Transforme el MER en tablas, defina PK y FK y elabore el script SQL.

Parte 3 – Consultas SQL:

Realice mínimo 5 consultas usando LIKE, AND y OR.



5. Actividad de transferencia - NoSQL

Rediseñe el caso usando MongoDB:

- Defina colecciones
- Diseñe documentos JSON en VS Code
- Realice consultas con operadores \$gt, \$gte, \$lt y \$lte
- Importe los JSON en MongoDB Compass

6. Evidencias de aprendizaje

- Diagrama relacional
- Script SQL
- Consultas SQL
- Archivos JSON
- Consultas MongoDB
- Capturas de MongoDB Compass

7. Criterios de evaluación – Evidencia de Producto.

Criterio	Porcentaje
Diseño relacional correcto	25%
Consultas SQL funcionales	20%
Diseño NoSQL coherente	20%
Documentos JSON bien estructurados	20%
Consultas MongoDB	15%

8. Criterios De Evaluación Conocimiento y Desempeño.

Criterio	Porcentaje
Coherencia en los conocimientos	50%
Aplicación con destreza de los conocimientos	50%